



浙江省 2017 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知函数 $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$, 在 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 ()
 A. 可去间断点 B. 无穷间断点
 C. 跳跃间断点 D. 第二类间断点
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则下列说法正确的是 ()
 A. 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$
 B. 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$
 C. 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$
 D. 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$
3. 下列等式中, 正确的是 ()
 A. $\int f'(x) dx = f(x)$ B. $\int df(x) = f(x)$
 C. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ D. $d \int f(x) dx = f(x)$



4. 下列广义积分发散的是 ()

- A. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ B. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 C. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ D. $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

5. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x \sin x$ 的特解形式为 ()

- A. $ae^x \sin x$ B. $xe^x(a \cos x + b \sin x)$
 C. $xae^x \sin x$ D. $e^x(a \cos x + b \sin x)$

非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.
2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每题 4 分, 共 40 分.

6. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, 1)$, 则函数 $f(2^x)$ 的定义域为_____.
7. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+kx)^{\frac{1}{x}} = 2$, 则 $k =$ _____.
8. 若 $f(x) = \ln(1+x^2)$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3) - f(3-h)}{h} =$ _____.
9. 设函数 $y = y(x)$ 是由 $e^y + xy - e = 0$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.
10. 方程 $x^5 + 2x - 5 = 0$ 的正根个数是_____.
11. 已知函数 $y = x^{\frac{1}{x}}$, 求 $y' =$ _____.
12. 定积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx =$ _____.
13. 设函数 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(t^2) dt =$ _____.
14. 设在区间 $[a, b]$ 上, $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$, 令 $S_1 = \int_a^b f(x) dx$,



$S_2 = f(b) \cdot (b-a)$, $S_3 = \frac{1}{2}(f(a) + f(b))(b-a)$, 则 S_1, S_2, S_3 的大小顺序_____.

15. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -3$ 处条件收敛, 则该级数的收敛半径 $R =$ _____.

三、计算题: 本大题共 8 小题, 其中 16-19 小题每小题 7 分, 20-23 小题每小题 8 分, 共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写出答案的不给分.

16. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{x - \sin x}$.

17. 已知 $\begin{cases} x = 1-t^2 \\ y = t+t^2 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

18. 求不定积分 $\int \arcsin x dx$.

19. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$, 求定积分 $\int_1^3 f(x-2) dx$.

20. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax+b, & x > 1 \end{cases}$, 为了使函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续且可导, a, b 应取什么值.

21. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛区间及和函数.



22. 求过点 $(1, 2, 1)$ 且与两直线 $L_1: \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{-3}$, $L_2: \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 平行的平面方程.

23. 讨论函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的单调性、极值点、凹凸性、拐点、渐近线.

四、综合题: 本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分.

24. 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, 及 $y = 0$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(2) a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值, 并求最大值.

25. 已知某曲线经过点 $(1, 1)$, 它的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标, 求它的方程.

26. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0.$$